

数据库系统原理

胡 敏 教授 博士生导师
合肥工业大学 计算机与信息学院
jsjxhumin@hfut.edu.cn

第一章 绪论



厚德 笃学 崇实 尚新

第一章 绪论



计算机与信息学院
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION ENGINEERING
人工智能学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

1.1 数据库系统概述

1.2 数据模型

1.3 数据库系统结构

1.4 数据库系统的组成

1.5 小结

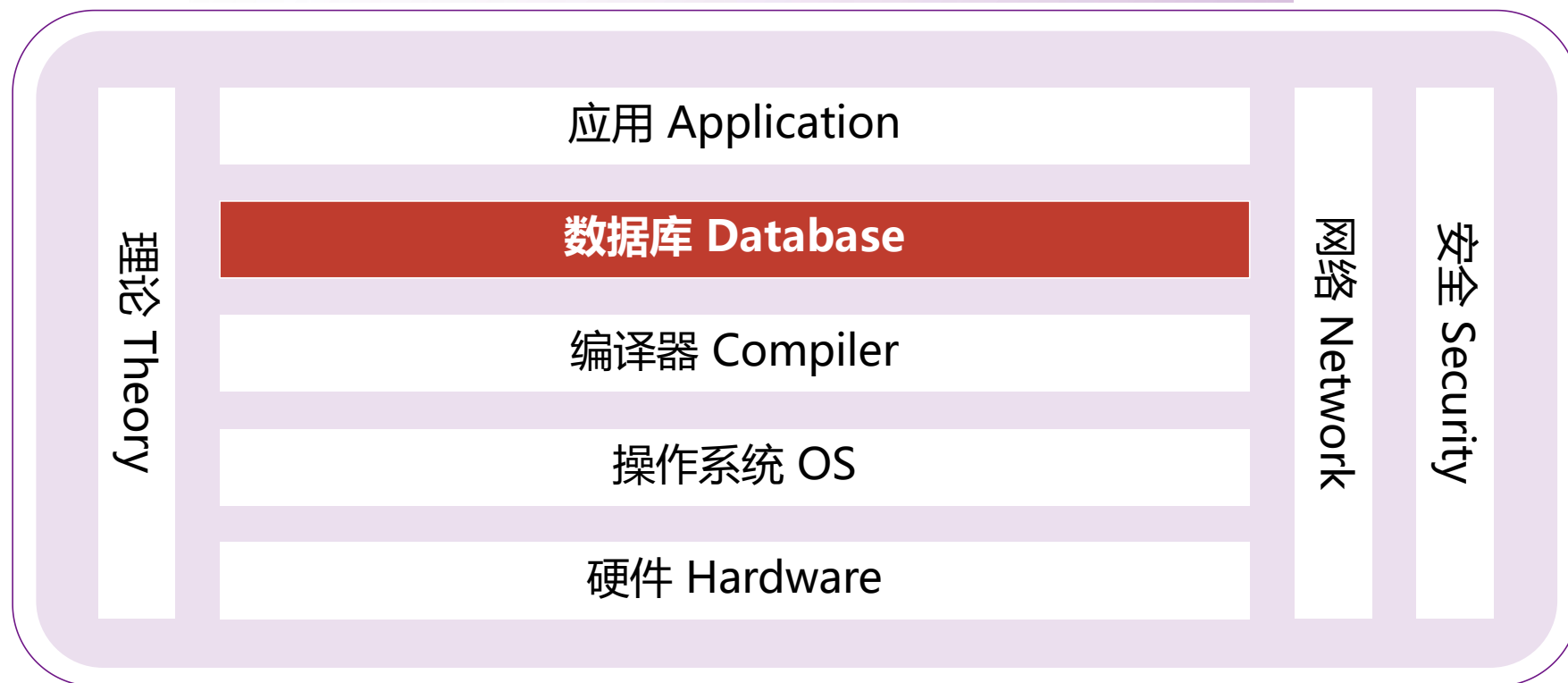


■ 数据库系统举例

互动（选人、举手）

■ 数据库系统

数据库是计算机的核心基础软件之一
向下发挥算力、向上支撑应用



本章内容导图



1.1 数据库系统概述



1.1.1 四个基本概念

1.1.2 数据管理技术的产生与发展

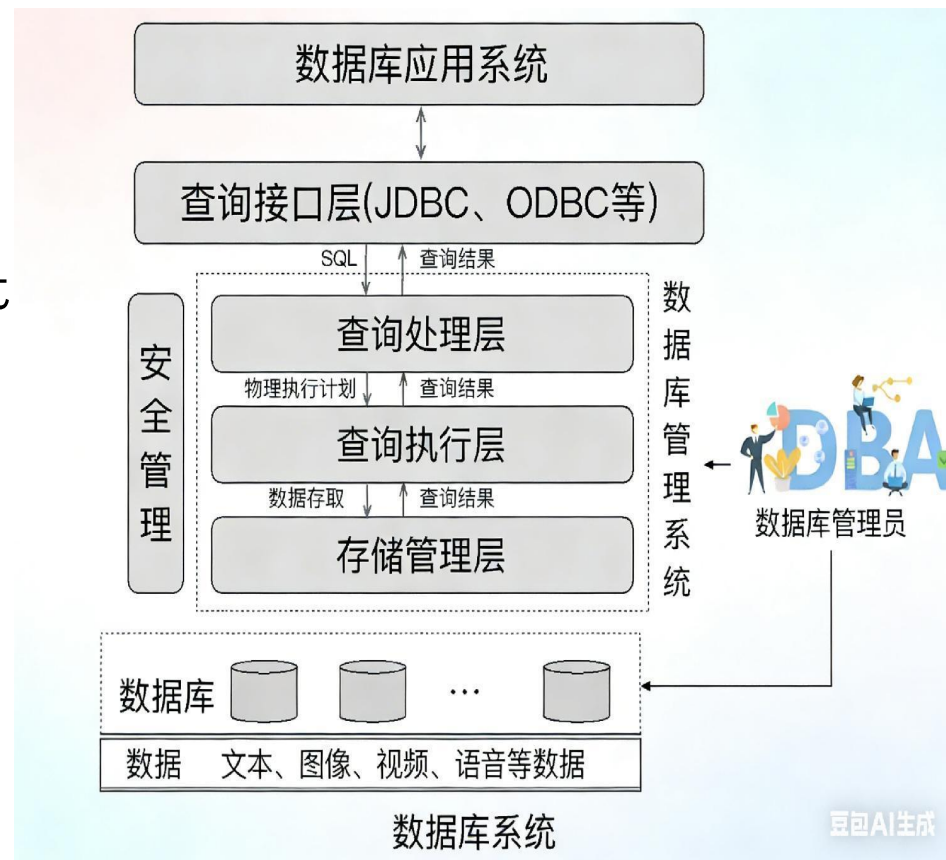
1.1.3 数据库系统的特点



1.1.1 四个基本概念



- 数据 (Data)
- 数据库 (Database, DB)
- 数据库管理系统 (Database Management System, DBMS)
- 数据库系统 (Database System, DBS)



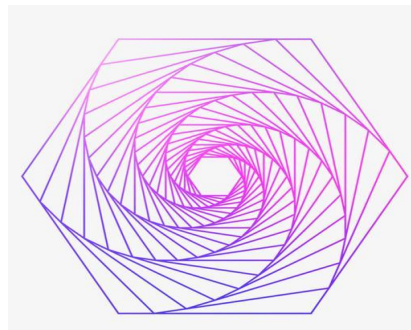
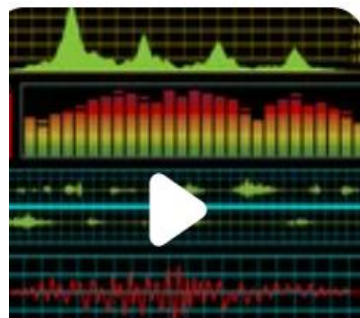
一. 数据



■ 数据(Data)是数据库中存储的基本对象



第十二届国际图象图形学学术会议（ICIG 2023）拟于2023年9月22日-24日在江苏省南京市召开，会议由中国图象图形学学会主办，南京邮电大学和南京信息工程大学承办。会议截稿日期为2023年3月31日，欢迎广大同行积极投稿。会议网址：
<http://icig2023.csig.org.cn/>



```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>无标题文档</title>
<link type="text/css" rel="stylesheet"
href="mycss.css">
</head>

<body>
<table>
<tr>
<td valign="middle"><img src=
"images/main-logo.png">我是文字</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

☐	姓名	学号/工号	院系	专业	班级	加入时间
☐	张俊豪	2020214001	计算机与信息学院 (...)	计算机科学与技术	计算机20-2班	01-11
☐	梅建宏	2020214302	计算机与信息学院 (...)	计算机科学与技术	计算机20-2班	01-11
☐	杨俊	2020214003	计算机与信息学院 (...)	计算机科学与技术	计算机20-2班	01-11
☐	张	2020214004	计算机与信息学院 (...)	计算机科学与技术	计算机20-2班	01-11



■ 数据的定义

- 在现实生活，数据是可识别的抽象符号，即描述事物的符号记录。
- 在计算机中，数据是所有能被计算机处理的符号的总称
- 在数据库中，数据是数据库中存储的基本对象

■ 数据的种类

- 数字，例如 1、2、3
- 文本，例如张三、李四
- 时间，例如2022年2月22日
- 向量，例如图片或文本的表征
- 图片，例如logo
- 音频，例如电视语音
- 表
-



一、数据



■数据的特点

- 数据的含义称为数据的语义，数据与其语义是不可分的。
- 数据有结构的：记录是计算机存储数据的一种格式或一种方法

➤ 结构化数据：关系数据（表）

➤ 半结构化数据

- 键值对Key-Value
- XML、JSON
- 图
- 向量

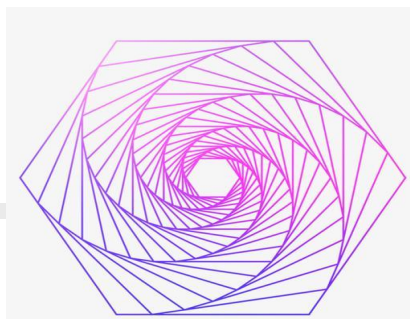
➤ 非结构化数据

- 文本文档、电子邮件、图像、音频、视频

☐ 姓名	学号/工号 ↑	院系	专业	班级	加入时间
☐ 张明	20202143001	计算机与信息学院 (...)	计算机科学与技术	计算机20-2班	01-11
☐ 李华	20202143002	计算机与信息学院 (...)	计算机科学与技术	计算机20-2班	01-11
☐ 王强	20202143003	计算机与信息学院 (...)	计算机科学与技术	计算机20-2班	01-11
☐ 赵刚	20202143004	计算机与信息学院 (...)	计算机科学与技术	计算机20-2班	01-11

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>无标题文档</title>
<link type="text/css" rel="stylesheet"
href="mycss.css">
</head>

<body>
<table>
<tr>
<td valign="middle"><img src=
"images/main-logo.png">我是文字</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```





二、数据库

■ 数据库(Database,DB)的定义

- 一组相互有关联的数据集合
- 数据库是长期储存在计算机内、有组织的、可共享的大量数据集合

■ 为什么要建立数据库？

人们收集并抽取出一个应用所需要的大量数据之后，将其保存起来供进一步加工处理，进一步抽取有用信息，转换为有价值的知识。

学 号	姓 名	年 龄	性 别	系 名	年 级
2017050104	王小明	19	女	社会学	17
2017060106	黄大鹏	20	男	商品学	17
2017070108	张文斌	18	女	法律学	17
...	...	...	...	...	...

数据库？
数据表？

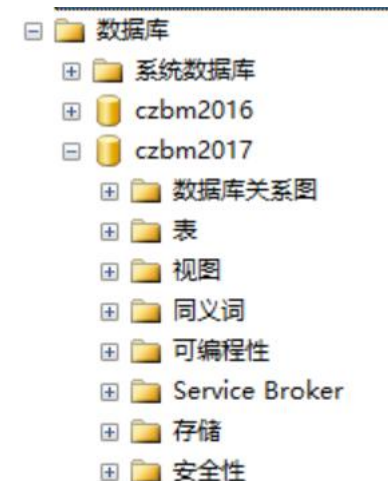
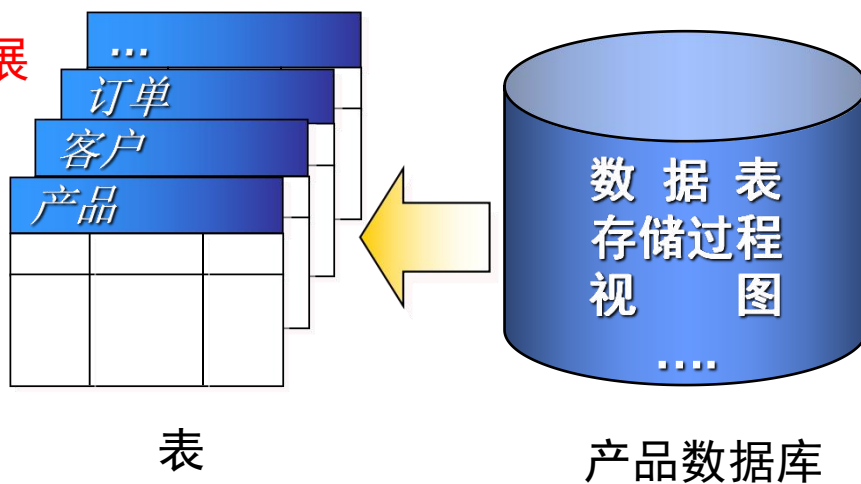


二、数据库（续）



■数据库的特点

- 数据按一定的**数据模型**组织、描述和储存；
- 可为各种用户**共享**；
- **冗余度**较小；
- **数据独立性**较高；
- **易扩展**



student @teaching_manager (localhost_3306) - 表 - Navicat Premium

文件 编辑 查看 表 收藏夹 工具 窗口 帮助

连接 新建查询 表 视图 函数 用户 其它 查询 备份 自动运行 模型 图表

localhost_3306 对象 * 无标题 - 查询 course @teaching_manager (localh... student @teaching_manager (localh...

sno	sname	dept	sex	birthday	totalcredit	remarks	create_time	update_time	is_deleted
001101	王林	计算机	男	1990-01-01	50.0	(Null)	2023-01-29 22:00:00	2023-01-29 22:00:00	0
001102	程明	计算机	男	1990-02-01	50.0	(Null)	2023-01-29 22:00:00	2023-01-29 22:00:00	0
001103	王燕	计算机	女	1990-01-03	50.0	(Null)	2023-01-29 22:00:00	2023-01-29 22:00:00	0
001104	韦平	计算机	男	1990-01-04	50.0	(Null)	2023-01-29 22:00:00	2023-01-29 22:00:00	0
001106	李方方	计算机	男	1991-01-05	50.0	(Null)	2023-01-29 22:00:00	2023-01-29 22:00:00	0
001107	李明	计算机	男	1993-06-06	54.0	提前修完《数	2023-01-29 22:00:00	2023-01-29 22:00:00	0
001108	林一帆	计算机	男	1991-07-10	52.0	已提前修完	2023-01-29 22:00:00	2023-01-29 22:00:00	0
001109	张强民	计算机	男	1992-08-01	50.0	(Null)	2023-01-29 22:00:00	2023-01-29 22:00:00	0
001110	张蔚	计算机	女	1994-01-22	50.0	三好生	2023-01-29 22:00:00	2023-01-29 22:00:00	0
001111	赵琳	计算机	女	1995-10-01	50.0	(Null)	2023-01-29 22:00:00	2023-01-29 22:00:00	0
001113	严红	计算机	女	1994-01-01	48.0	有一门课不及	2023-01-29 22:00:00	2023-01-29 22:00:00	0
001201	王敏	通信工程	男	1992-04-23	42.0	(Null)	2023-01-29 22:00:00	2023-01-29 22:00:00	0
001202	王林	通信工程	男	1995-01-01	40.0	有一门课不及	2023-01-29 22:00:00	2023-01-29 22:00:00	0
001203	王玉民	通信工程	男	1992-12-01	42.0	(Null)	2023-01-29 22:00:00	2023-01-29 22:00:00	0
001204	马琳琳	通信工程	女	1990-01-22	42.0	(Null)	2023-01-29 22:00:00	2023-01-29 22:00:00	0
001206	李计	通信工程	男	1995-01-01	42.0	(Null)	2023-01-29 22:00:00	2023-01-29 22:00:00	0
001210	李红庆	通信工程	男	1993-01-01	44.0	已提前修完	2023-01-29 22:00:00	2023-01-29 22:00:00	0
001216	孙祥欣	通信工程	男	1990-11-11	42.0	(Null)	2023-01-29 22:00:00	2023-01-29 22:00:00	0
001218	孙研	通信工程	男	1992-01-01	42.0	(Null)	2023-01-29 22:00:00	2023-01-29 22:00:00	0
001221	刘燕敏	通信工程	女	1992-01-01	42.0	(Null)	2023-01-29 22:00:00	2023-01-29 22:00:00	0
001241	罗琳琳	通信工程	女	1990-03-01	50.0	转专业学习	2023-01-29 22:00:00	2023-01-29 22:00:00	0

MySQL80

二、数据库（续）

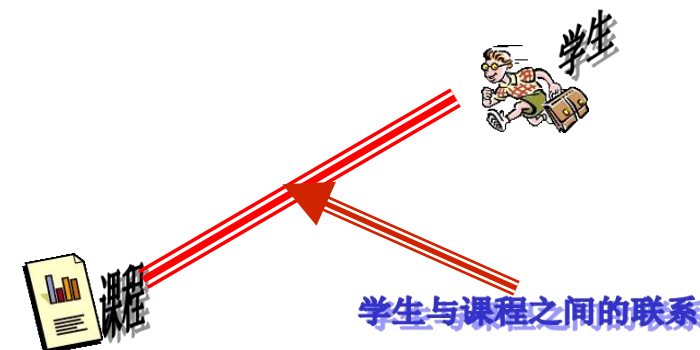


• 数据库的特征

(1) 数据按一定的**数据模型**组织、描述和储存
如：学籍管理——学生、课程两类数据。

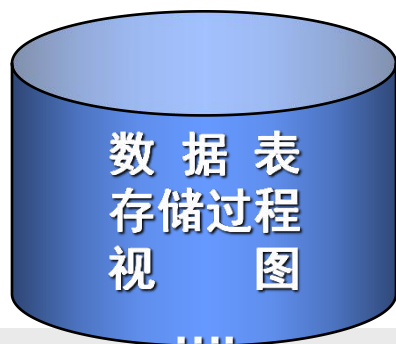
学生表

学 号	姓 名	年 龄	性 别	系 名	年 级
2017050104	王小明	19	女	社会学	17
2017060106	黄大鹏	20	男	商品学	17
2017070108	张文斌	18	女	法律学	17
...	...	...	...	...	...



成绩表

学 号	课程号	成绩
2017050104	C01	89
2017060106	C01	70
2017070104	C03	90
...	...	...



课程表

课 程 号	课 程 名	学 分	先 修 课
C01	高等数学	6	
C02	数据结构	3.5	
C04	数据库	3.5	C02
...	...	...	...



二、数据库（续）

（2）可供多个用户共享

用户共享：多个用户同时使用同一个数据库中的数据。

学生管理系统

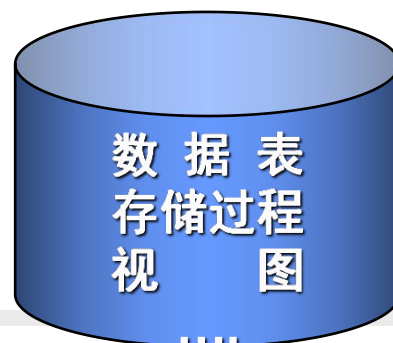
教务管理系统



有关学生管理的数据

学生基本情况

有关教务管理的数据



教务管理系统用户

学生管理系统用户

图书管理系统用户

二、数据库（续）

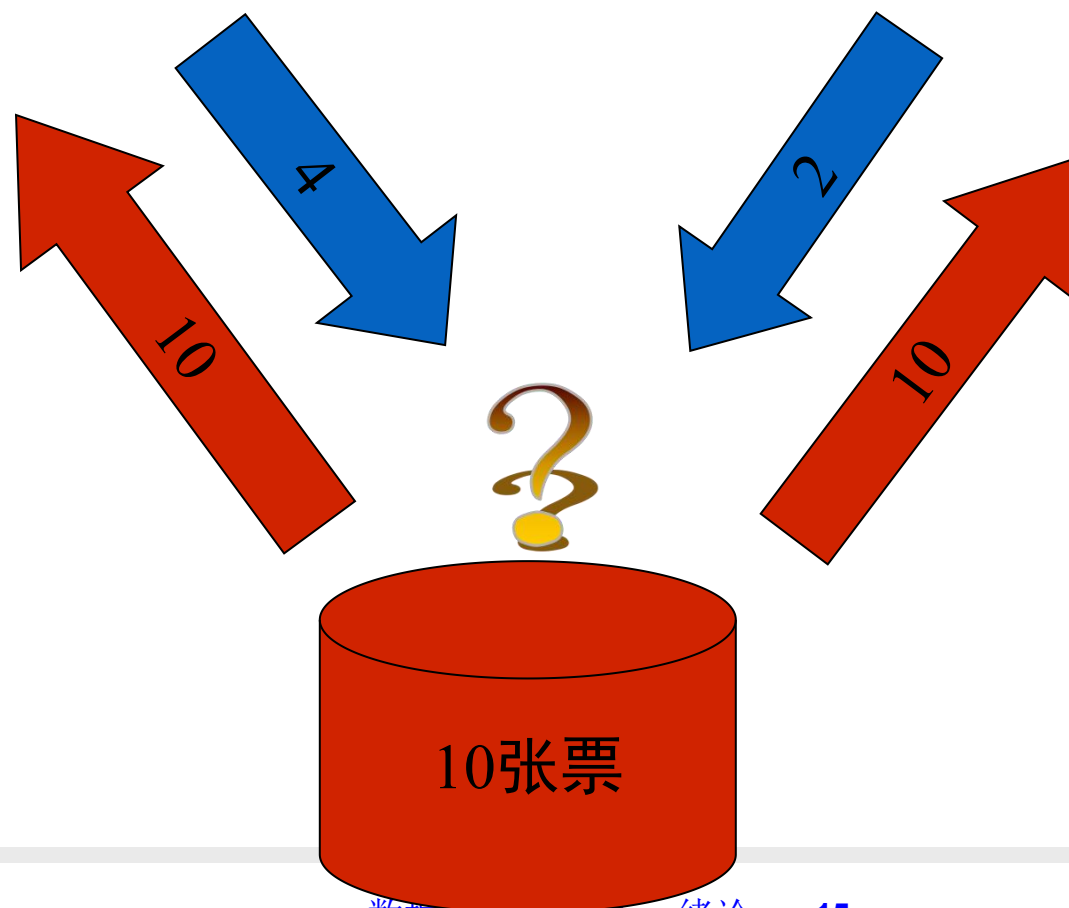


(2) 可供多个用户共享

用户共享：多个用户同时使用同一个数据库中的数据。

订6张票： $10-6=4$

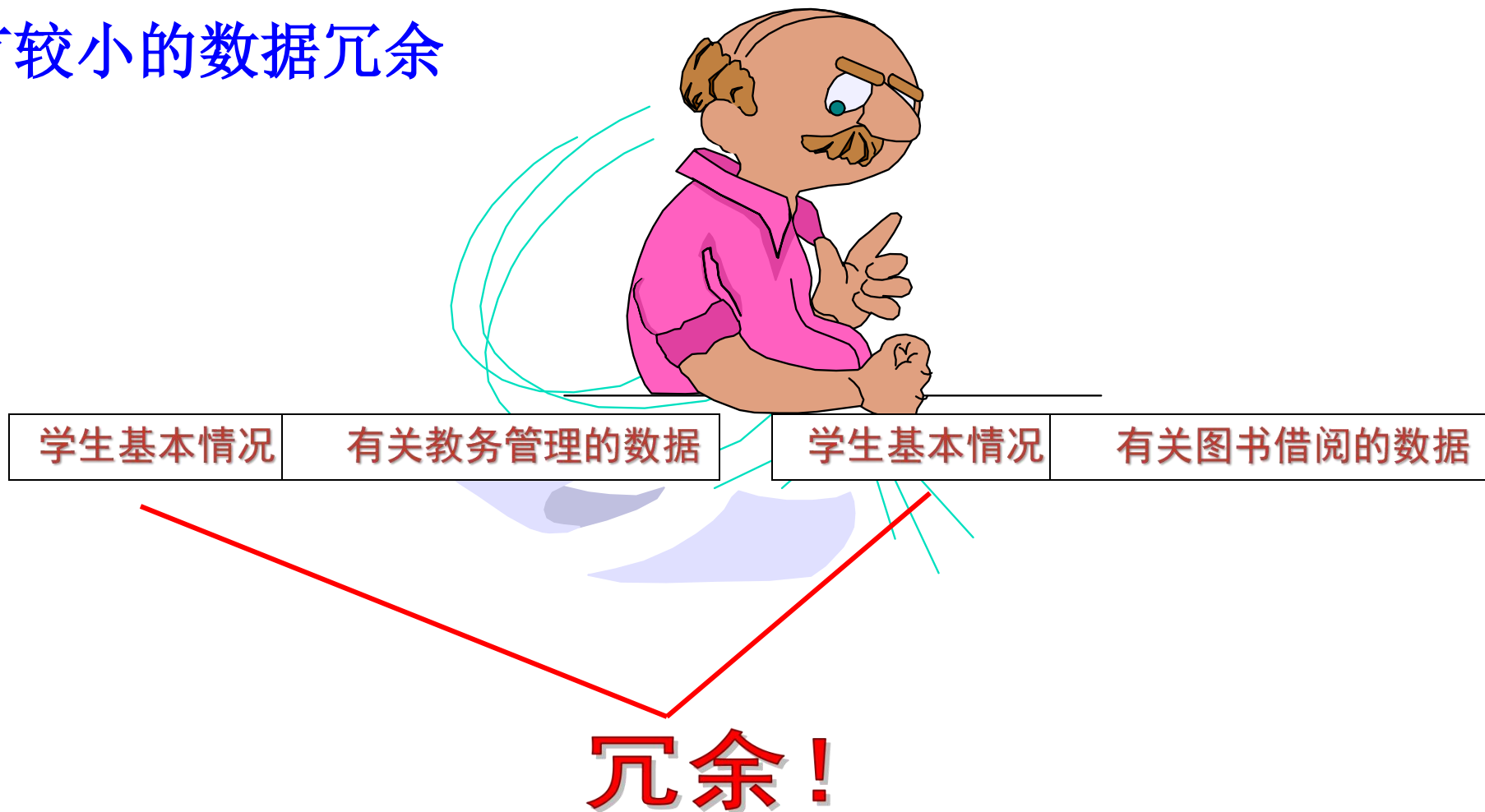
订8张票： $10-8=2$



二、数据库（续）



（3）具有较小的数据冗余



其中，“学生基本情况”重复存储，浪费空间。可共享存储类似这样的共同数据，以降低数据的冗余度。



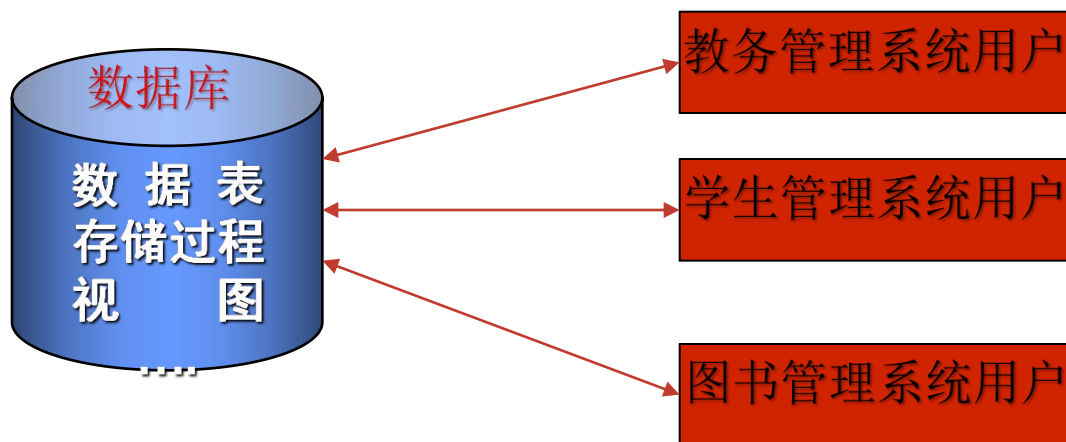
二、数据库（续）

（4）具有较高的数据独立性

数据独立性：包括物理独立性、逻辑独立性。

较高的独立性：数据库中的数据不仅可以给甲程序使用，还能给乙程序使用，且使用规则相同，即与使用程序无关。

指数据的组织和存储方法与应用程序互不依赖，彼此独立的特性。可降低应用程序的开发代价和维护代价。



在数据库技术之前，数据文件的组织方式和应用程序是密切相关的。数据结构改变，相应的应用程序也必须随之修改==> 开发/维护代价

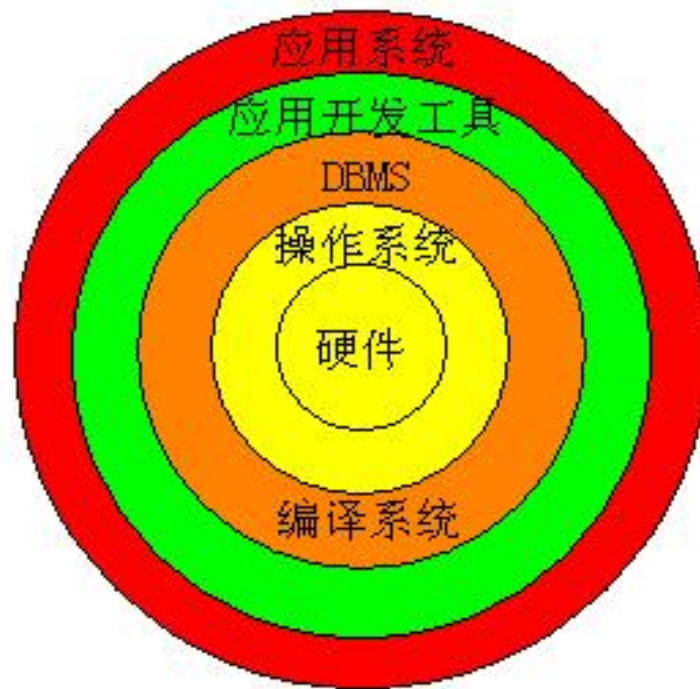
三、数据库管理系统



计算机与信息学院
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION ENGINEERING
人工智能学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

■ 数据库管理系统 (Database Management System, DBMS)

- DBMS是位于用户与操作系统之间的一层数据管理软件。
 - 实现对数据库数据对象的统一管理、控制和维护。
- 例如：Oracle、SQL Server、MySQL、OpenGaussDB等
- 是基础软件，是一个大型复杂的软件系统



协同软件
办公软件

中间件
应用服务器

DBMS
务应用服务器

要国产化

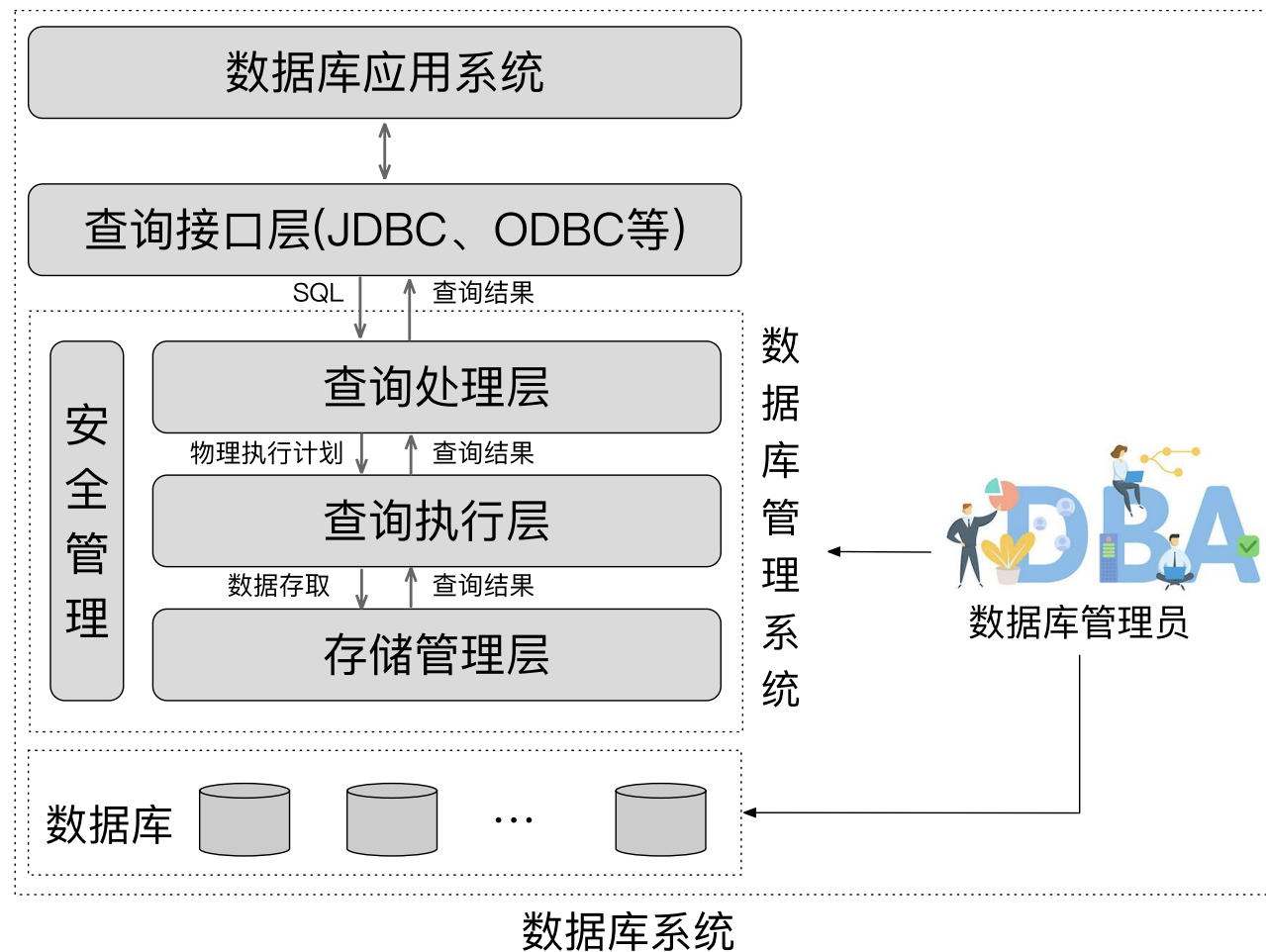


➤ 查询接口层

- 负责用户和数据库管理系统的交互
- SQL查询语言

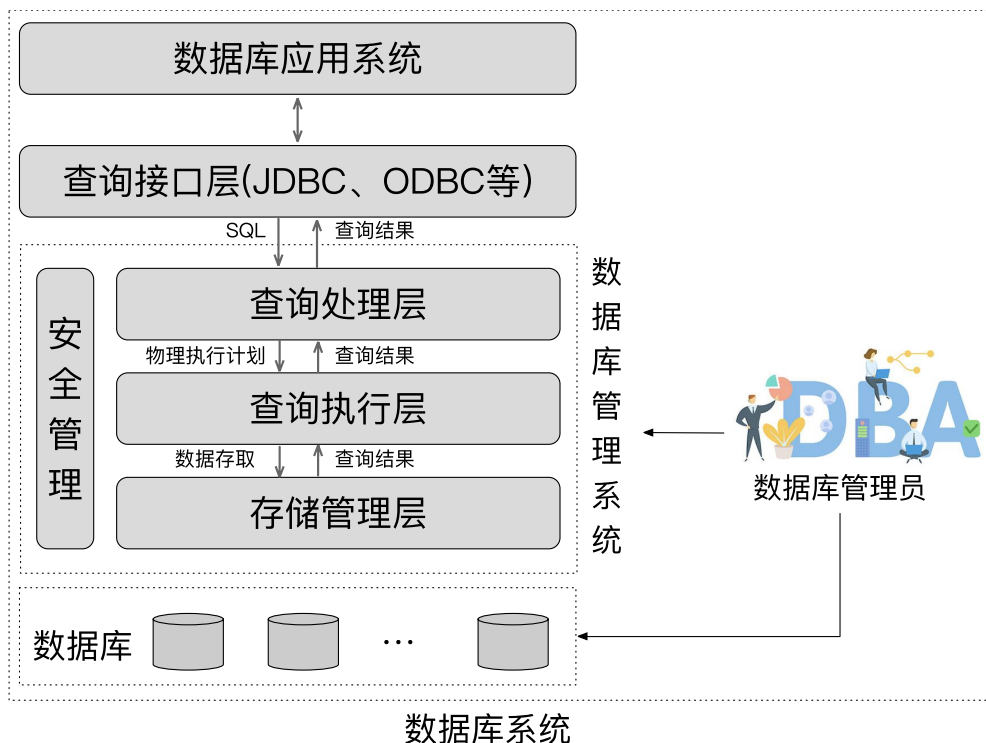
➤ 常见的查询接口

- JDBC (Java database connectivity, JDBC)
- ODBC (open database connectivity, ODBC)
- 嵌入式SQL: 将SQL语句嵌入到高级语言程序中, 并在编译时对其进行解析和处理

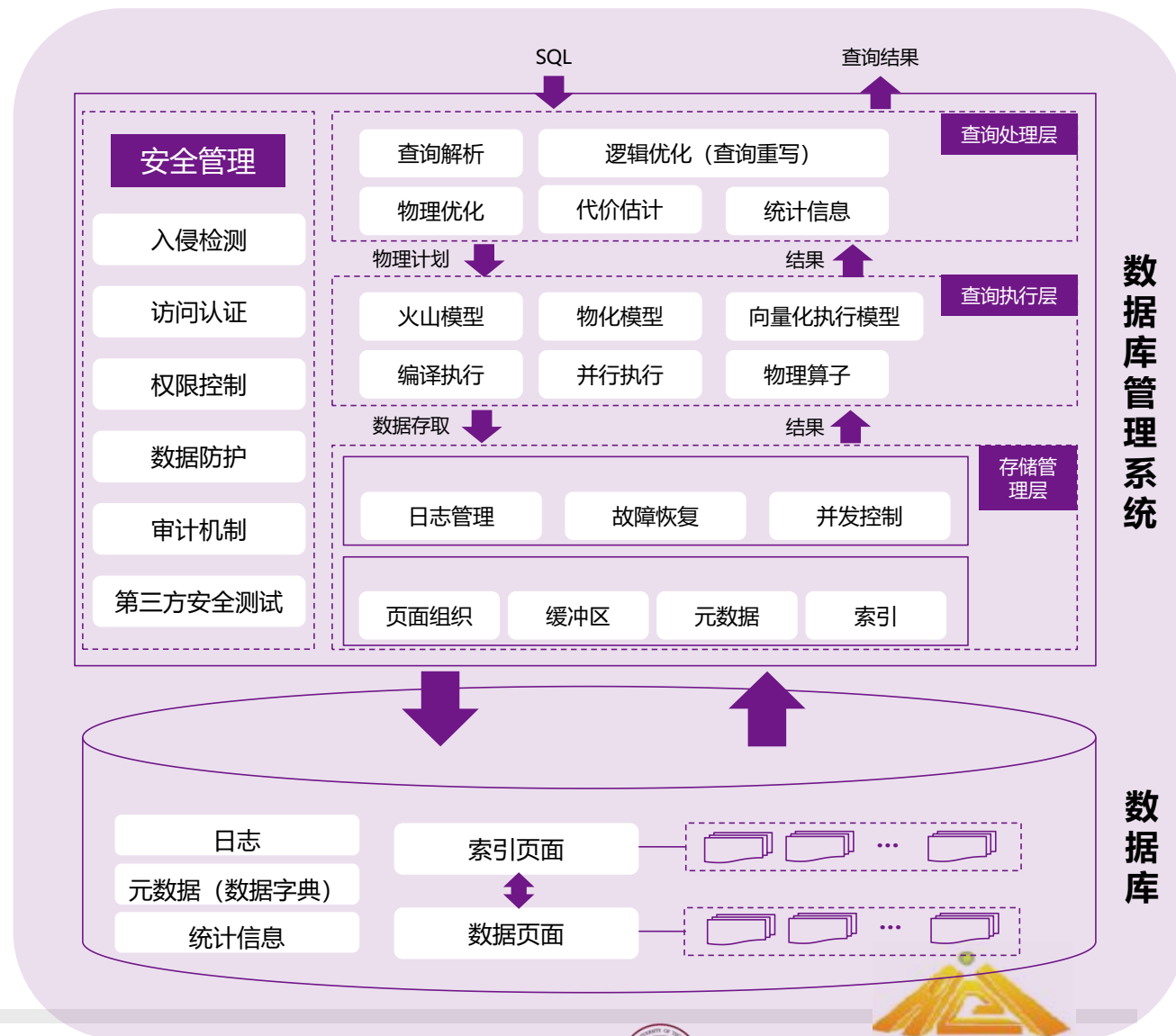


三、数据库管理系统

数据库管理系统



细化



三、数据库管理系统



■ DBMS的用途

科学地组织和存储数据、高效地获取和维护数据

■ DBMS任务

在数据库建立、运用和维护时对数据库进行统一控制，以保证数据的完整性、安全性、并在多用户同时使用数据库时进行并发控制，且在数据库系统发生故障后对系统进行恢复。



DBMS功能:

1. 数据定义功能

- 提供数据定义语言 (data definition language, DDL)
 - 定义数据库中的数据对象 (创建、删除、修改表/索引/视图)

2. 数据组织、存储和管理

- 分类组织、存储和管理各种数据
- 确定数据在存储级别上的结构和存取方式
- 实现数据之间的联系
- 提供多种存取方法提高存取效率

CREATE TABLE student (

sno CHAR(10) PRIMARY KEY, -- 实体完整性 (主键)

, sname VARCHAR(50) NOT NULL, -- 用户定义完整性 (非空)

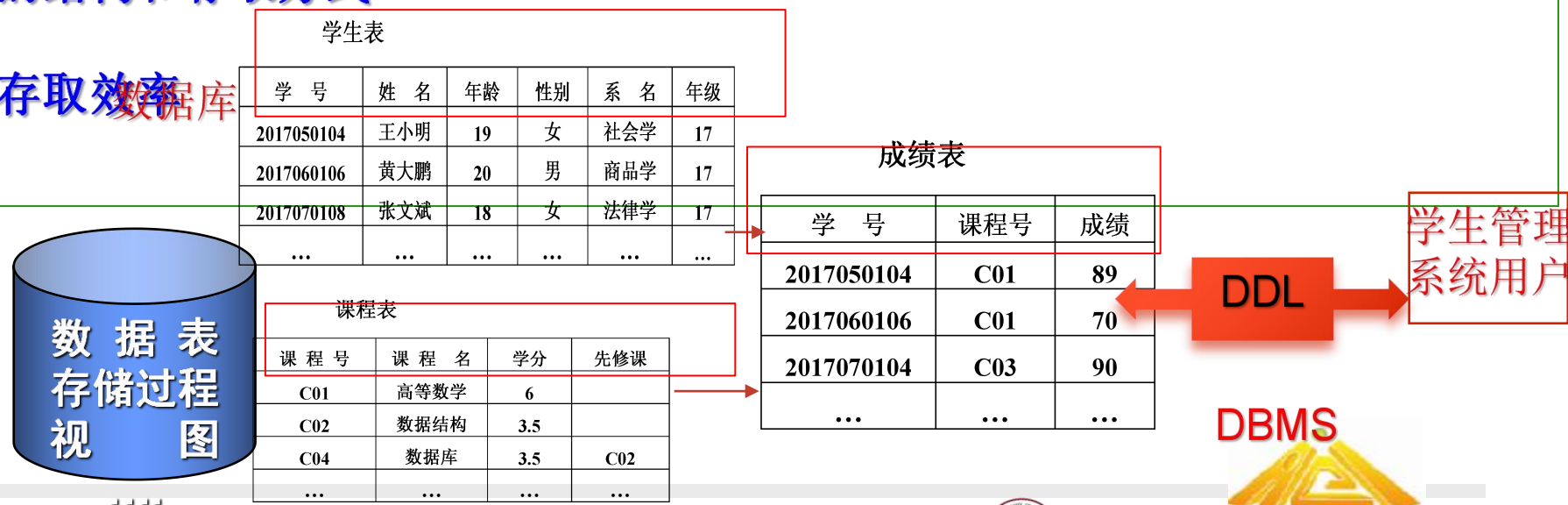
sage tinyint,

ssex CHAR(2) CHECK (gender IN ('男', '女')), -- 检查约束

sdept VARCHAR(20), -- 系

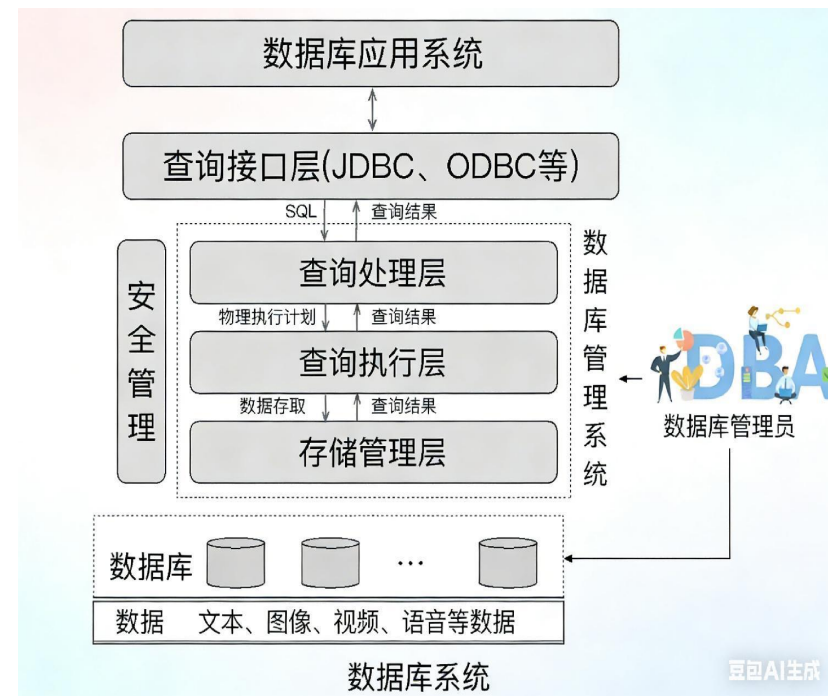
grade INT CHECK (grade BETWEEN 1 AND 4), -- 年级1-4

);



3. 数据库操纵功能：

- 提供数据操纵语言 (data manipulation language, DML)
- 实现对数据库中数据的操作：插入、删除、修改；
- 重新组织数据库的存储结构；
- 完成对数据库的备份/恢复等。



学生表

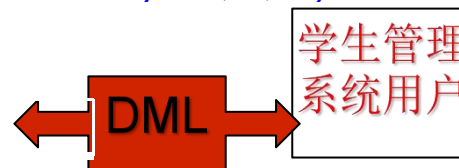
学号	姓名	年龄	性别	系名	年级
2017050104	王小明	19	女	社会学	17
2017060106	黄大鹏	20	男	商品学	17
2017070108	张文斌	18	女	法律学	17
...	...	...	...	...	...

INSERT INTO student (sno, sname, sage,ssex,sdept,sgrade)

VALUES ('2017070109','李芳芳', 20, '女', '计算机', 17);



2017070109	李芳芳	20	女	计算机	17
------------	-----	----	---	-----	----



DBMS

4. 数据库的事务管理和运行管理

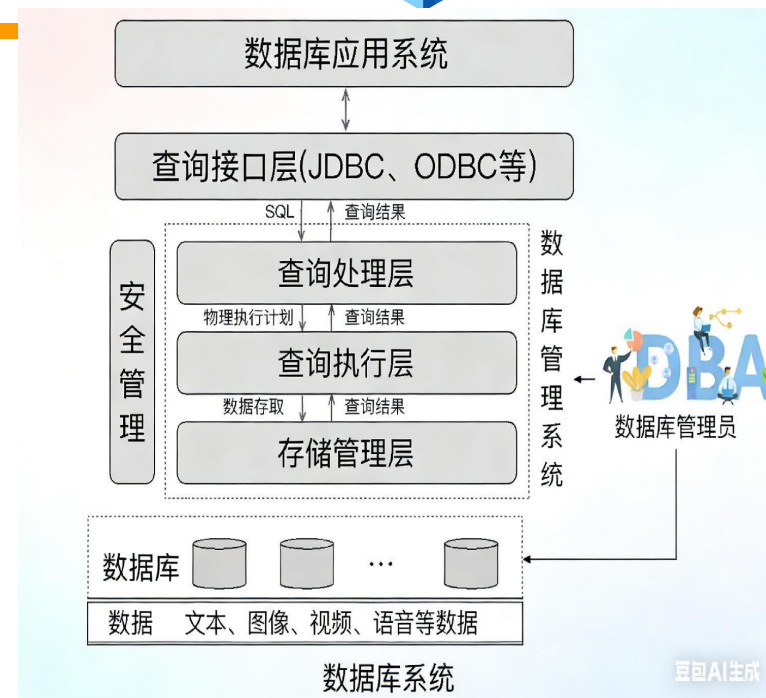
- 数据的**安全性**、**完整性**、多用户对数据的**并发使用**
- 发生故障后的系统**恢复**数据库
- 保证**事务**正确运行

5. 数据库的建立和维护功能(实用程序)

数据库数据批量装载、数据库转储、介质故障恢复、数据库的重组、性能监视等。

6. 其他功能

- 数据库管理系统与网络中其它软件系统的通信
- 数据库管理系统系统之间的数据转换 （SQL Server 《--》 GaussDB）
- 异构数据库之间的互访和互操作





四、数据库系统

■ 数据库系统 (Database System, 简称DBS)

- 是指在计算机系统中引入数据库后的系统构成。
- 在不引起混淆的情况下常常把数据库系统简称为数据库。

■ 数据库系统的构成

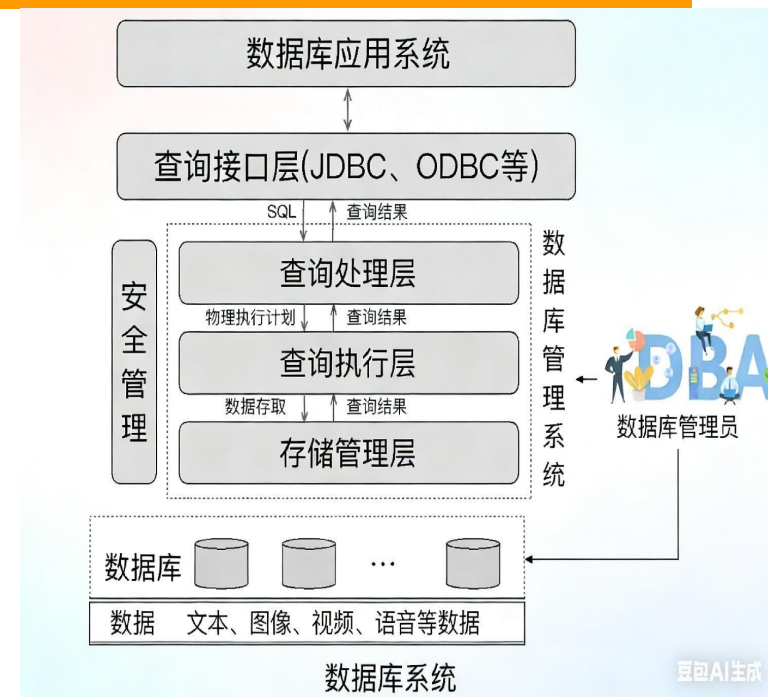
数据库

数据库管理系统 (及其开发工具)

数据库应用 (DataBase Application, DBAP)

数据库管理员 (DataBase Administrator, DBA) 和用户

计算机基本系统



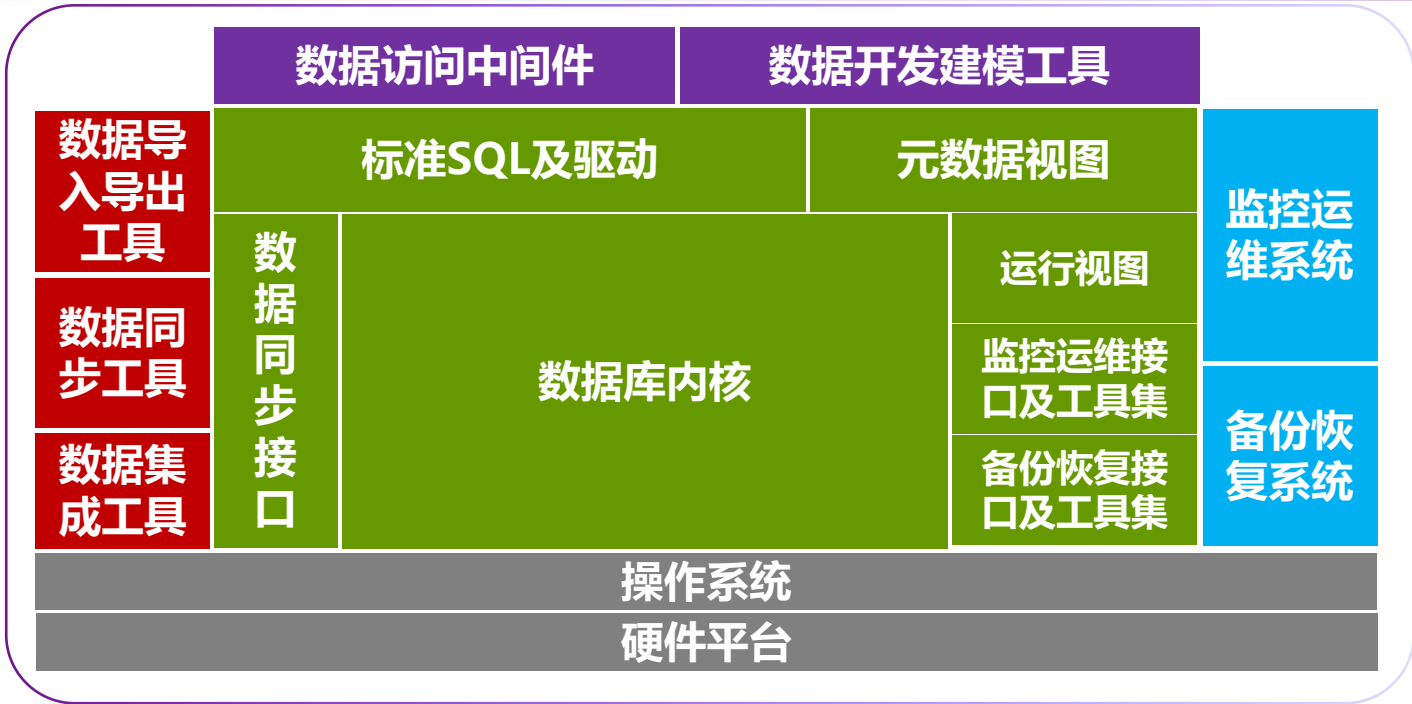


北向（应用用得着）：

- 数据访问中间件：业务访问数据库的通道；
- 数据开发建模工具：建模、设计、开发、调试业务数据访问代码；

西向（数据进的来出得去）：

- 导入导出工具：数据离线迁移；
- 同步工具：数据在线迁移；
- 集成工具：数据导出到分析系统；

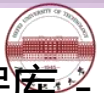


东向（数据库运行得好）：

- 监控运维系统：配置、告警、统计、巡检等；
- 备份恢复系统：数据的备份与恢复；

南向（数据库运行的基础平台）：

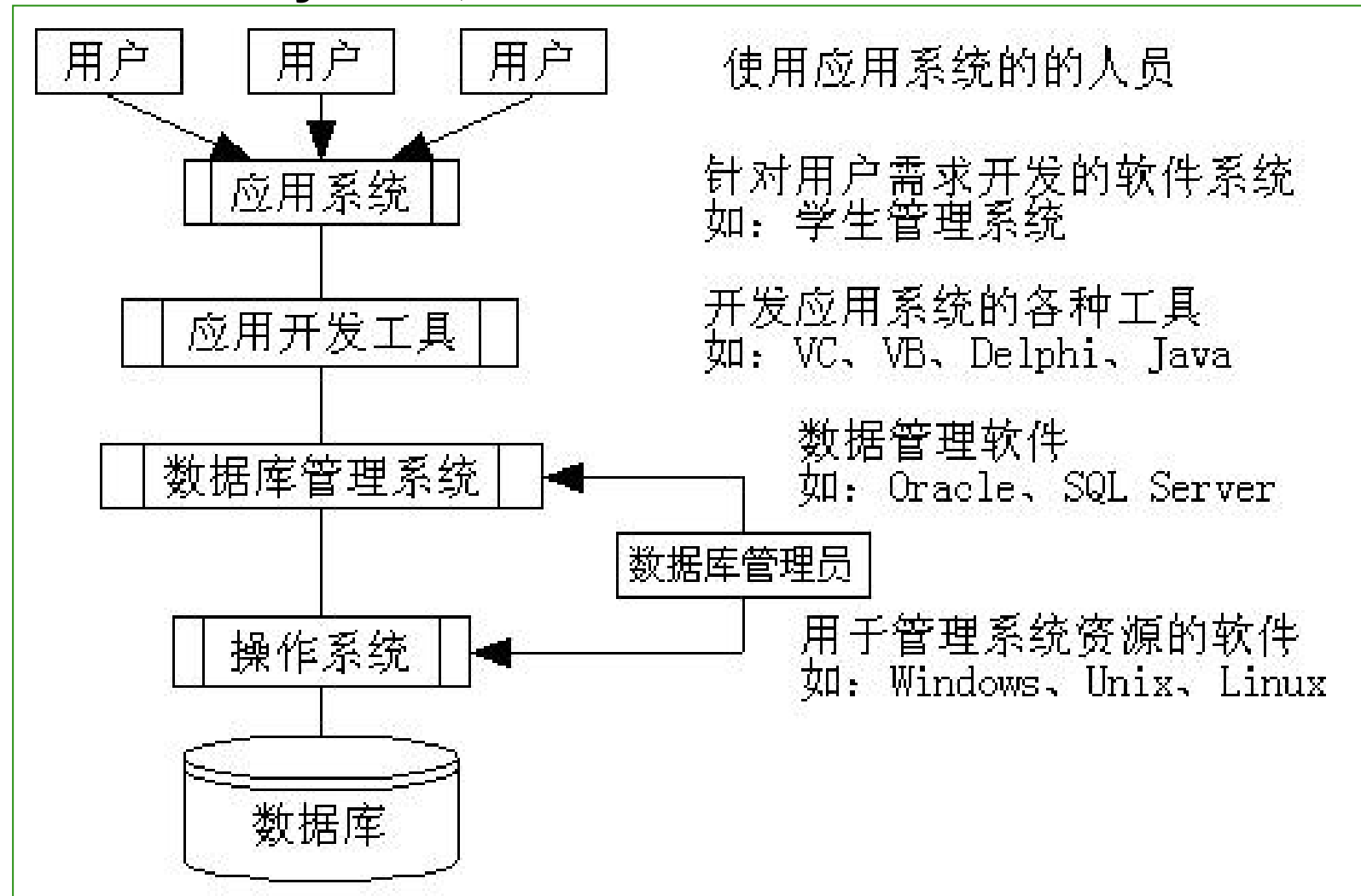
- 操作系统：运行的软件平台；
- 硬件平台：运行的硬件平台；





四、数据库系统（续）

■数据库系统（Database System, 简称DBS）



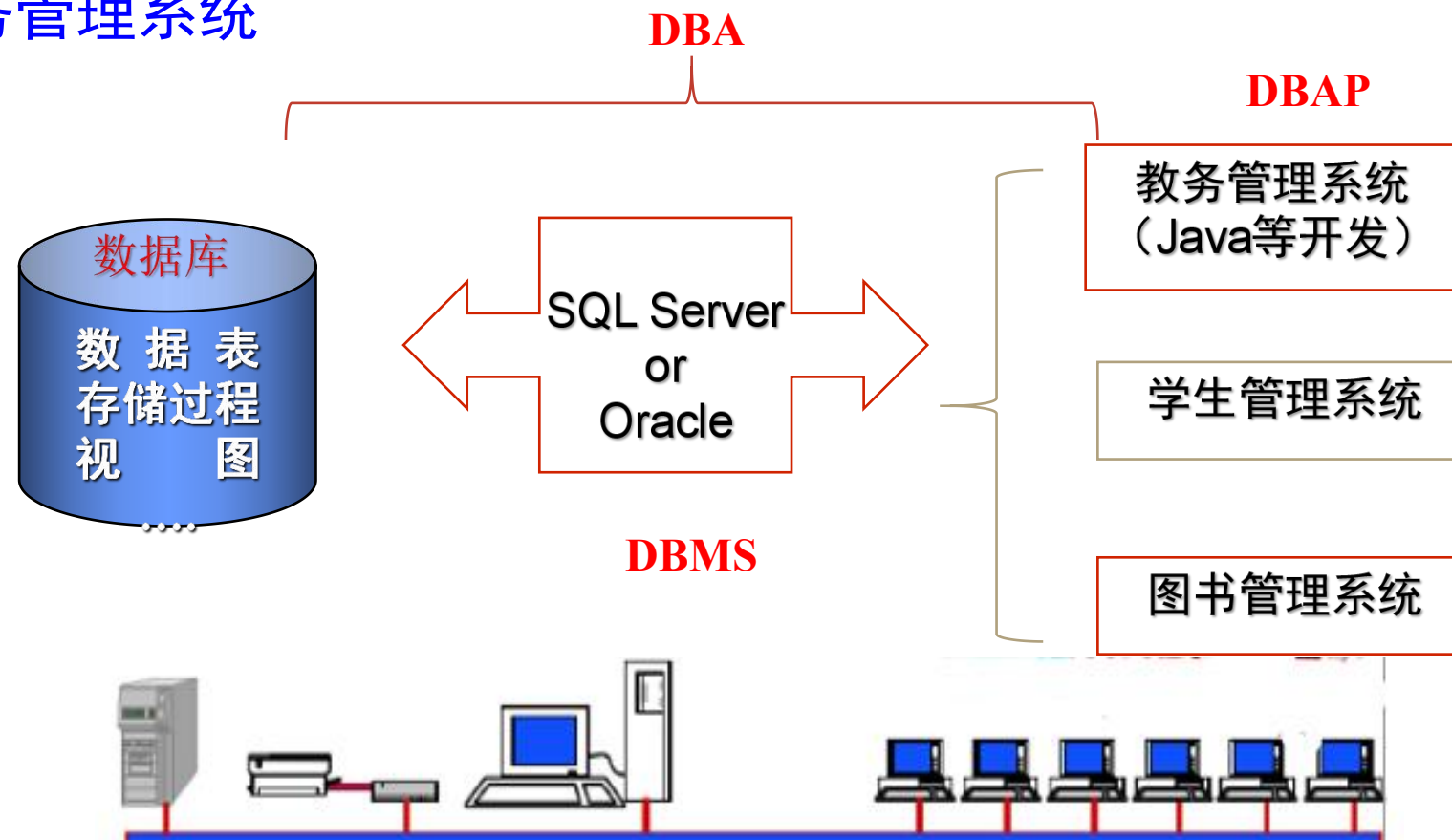
数据库系统组成与结构图 数据库系统构成





数据库系统示例

教务管理系统



To be continued
Practice makes perfect!



厚德

笃学

崇实

尚新